



گزارش پروژه هوش تجاری



مهدی کاظمی ۴۰۱۱۰۴۳۵۱

حسین اکبری ۴۰۱۱۰۳۸۹۳

امیر مهدی مرادی ۴۰۱۱۰۴۴۴۶

تحلیل فروش بلیط ها

مجموع بلیطهای فروخته شده برابر ۵۰۰۰ عدد است که مبنای تحلیلهای بعدی قرار گرفته است.

نمودار تعداد بلیط فروش رفته طی بازه زمانی (ستونی رنگی):

این نمودار تعداد بلیطهای فروخته شده در هر ماه از ژانویه تا جولای را نشان می‌دهد. در هر ستون، تعداد بلیطهای فروخته شده توسط ۴ شرکت مختلف قطار (رجا، سفیر، فدک و نورالرضا) به صورت رنگی تفکیک شده‌اند. بیشترین فروش ماه مارس بوده که تقریباً نزدیک به ۸۰۰ عدد بلیط فروخته شده است.

شرکت "رجا" به طور یکنواخت تقریباً بیشترین سهم فروش را در اکثر ماه‌ها دارد. شرکت‌های دیگر در سهم‌های کمتر و متغیر فعالیت دارند.

نمودار تعداد بلیط فروش رفته به تفکیک مبدا و مقصد (ستونی آبی):

این نمودار تعداد بلیطهای فروخته شده به صورت جداگانه برای هر ترکیب مبدا مشخص شده (ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس و غیره) را به نمایش گذاشته است. تعداد بلیط در هر مقصد به طور متوسط حدود ۴۰ تا ۶۰ عدد است که توزیع نسبتاً یکنواختی دارد اما مقصدهایی مثل تهران و تبریز کمی بیشتر فروش دارند.

نمودار سهم هر شرکت قطار در فروش کل (میله افقی آبی):

این نمودار سهم شرکت‌های قطار در کل بلیطهای فروخته شده را بر اساس تعداد سفارش نشان می‌دهد. شرکت "رجا" با بیش از ۱۴۰۰ بلیط بیشترین سهم را دارد، در رتبه دوم "نورالرضا" با حدود ۱۱۰۰ بلیط، سپس "فدک" و در آخر "سفیر" قرار دارند.

این موضوع نشان می‌دهد که در کل پروژه، شرکت رجا پرکاربردترین شرکت قطار از نظر تعداد بلیط فروخته شده است.

فیلتر مبدا سفر: در سمت راست داشبورد، امکان انتخاب مبدا سفر برای تحلیل دقیق‌تر داده‌ها وجود دارد که به کاربر اجازه می‌دهد تحلیل را بر اساس مبدا مشخص تنظیم کند.

تحلیل کلی

مقدار کل بلیط: تعداد ۵۰۰۰ بلیط فروخته شده است که داده نسبتاً قابل توجهی برای تحلیل‌های آماری فراهم می‌کند. توزیع زمانی: داده‌ها بین ۷ ماه اول سال پراکنده شده‌اند و فروش در مارس به اوج رسیده که ممکن است به دلیل تعطیلات و عید نوروز بوده باشد.

توزیع مبدا و مقصد: تقریباً تمام مبدا و مقصد ها در این بازه زمانی سهمی نسبتاً برابر از لحاظ تعداد بلیط دارند که نشان می‌دهد بازار به خوبی بین مناطق تقسیم شده که در این میان بلیط تهران به مشهد بیشترین فروش را داشته است.

تقسیم بندی شرکت‌های حمل و نقل: شرکت "رجا" بیشترین بلیط‌ها را به خود اختصاص داده و شرکت‌های دیگر هم نقش قابل توجهی دارند. این نکته می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و تعیین تمرکز همکاری با شرکت‌های قطار مهم باشد. امکان فیلتر کردن سفرها بر اساس مبدا: این ویژگی به کاربر کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تر و سفارشی بر روی مبدهای خاص انجام دهد و بهتر الگوهای سفر مسافران را بفهمد.

تحلیل زمانی

تحلیل روز خرید هفتگی بلیط

نمودار دایره‌ای بالا سمت چپ توزیع خرید بلیط در روزهای هفته را نمایش می‌دهد. روند خرید بین تمام روزها تقریباً یکنواخت است و اختلاف چشمگیری میان روزهای مختلف هفته وجود ندارد.

سه‌شنبه کمترین تعداد خرید (۶۸۰ بلیط، معادل ۱۳.۶٪) و یکشنبه بیشترین تعداد (۷۴۵ بلیط، معادل ۱۴.۹٪) را ثبت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که رفتار خرید در کل هفته پایدار بوده و هیچ روزی به شکل خاص غالب نیست.

میانگین فاصله تاریخ خرید تا حرکت قطار

در مرکز داشبورد عدد ۱۵.۲۸ به‌عنوان میانگین فاصله روز خرید تا حرکت نمایش داده شده است. این داده نشان می‌دهد به طور متوسط خریداران حدود ۱۵ روز پیش از حرکت قطار اقدام به خرید بلیط می‌کنند.

چنین فاصله‌ای برای شرکت ریلی نشان‌دهنده تمایل متوسط به خرید زودهنگام است، ولی سهم بالای خریدهای دیرهنگام یا لحظه آخری نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد.

نمودار ترکیبی خرید بر اساس مبدا (شهر)

در سمت راست بالا، یک چارت درختی موجود است که توزیع خرید بلیط‌ها از مبدهای مختلف را به تصویر می‌کشد. تهران، مشهد، شیراز و اصفهان از پرتکرارترین شهرهای خرید بلیط هستند و مبادی مهم در سیستم حمل و نقل ریلی به شمار می‌روند.

چنین پراکندگی‌ای نشان‌دهنده تراکم تقاضا برای شهرهای بزرگ و پرتردد است.

توزیع ساعت خرید بلیط

در نمودار میله‌ای پایینی (سمت چپ)، ساعت خرید بلیط‌ها در طول شبانه‌روز آورده شده است. خرید بلیط در بازه‌های مختلف زمانی نسبتاً یکنواخت است اما صبح تا عصر اندکی تراکم بیشتری دارد. خریدها در ساعات نیمه شب و صبح زود کمتر بوده و از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب، بیشترین تقاضا را شاهد هستیم. این الگو بیانگر فعال بودن کاربران در همه ساعات روز است، با تمرکز نسبی در ساعات کاری و اوایل شب.

تحلیل فاصله خرید تا حرکت (بازه‌ها)

در نمودار میله‌ای پایین راست، تعداد خریدها بر حسب بازه فاصله خرید تا حرکت آورده شده است. بازه "دیر" (۵ تا ۱۵ روز قبل) و "زود" (۱۵ تا ۲۵ روز قبل) بیشترین تعداد خرید را به خود اختصاص داده‌اند (هر دو بیش از ۱۵۰۰ خرید). بازه‌های "خیلی زود" (۲۵ تا ۳۰ روز قبل) و "خیلی دیر یا لحظه آخری" (زیر ۵ روز تا حرکت) نسبت به دو بازه قبلی، تعداد خرید کمتری دارند.

این وضعیت نشان می‌دهد اکثریت مسافران سفر خود را زودتر برنامه‌ریزی می‌کنند، اما سهم مشتریان لحظه آخری نیز قابل توجه است و باید برای فروش اضطراری تمهیداتی اندیشید.

جمع‌بندی تحلیلی

رفتار مسافران شرکت ریلی از نظر خرید بلیط بسیار پایدار و قابل پیش‌بینی است، اکثر خریدها در بازه‌های ۱۵ روز یا بیشتر پیش از حرکت انجام می‌شوند. پراکندگی خریدها در طول هفته و ساعت شبانه‌روز تقریباً یکنواخت است، البته ساعات روز و ایام کاری اندکی از تراکم بیشتری برخوردارند.

مبادی پرتقاضا مشهودند و تمرکز روی آن‌ها می‌تواند به بهینه‌سازی ظرفیت و تبلیغات کمک کند. وجود درصد مناسبی از خریدهای لحظه آخری فرصت خوبی برای توسعه پیشنهادهای ویژه یا تخفیف‌های آخرین لحظه ایجاد می‌کند. تمامی اجزا و نمودارها منعکس‌کننده اهمیت توجه به فروش‌های زودهنگام و همزمان طراحی استراتژی برای پوشش مشتریان لحظه آخری هستند.

تحلیل مسافران

تحلیل جنسیت مسافران

در نمودار دایره‌ای بالا سمت چپ، تفکیک جنسیت مسافران به صورت درصد نشان داده شده است. بیش از نیمی از مسافران، معادل ۵۵.۳ درصد (۵۵۳ نفر)، مرد هستند. ۴۴.۷ درصد (۴۴۷ نفر) دیگر زن هستند. این موضوع نشان می‌دهد سهم زنان در سفرهای شرکتی این شرکت قطار کمتر از مردان است و ممکن است مرتبط با نوع مشاغل یا سیاست‌های شرکت‌ها در مأموریت باشد.

نقش اسلایسرها (فیلترها)

اسلایسرها در سمت راست بالای داشبورد دیده می‌شوند که نوع شرکت قطار و نام آن‌ها (رجا، سفیر، فدک، نورالرضا) را فیلتر می‌کنند. این قابلیت به تحلیل‌های جزئی‌تر با توجه به شرکت راننده قطار یا دسته‌بندی نوع خدمات کمک می‌کند. کاربر می‌تواند ترکیب نوع قطار و مبدا را انتخاب کند تا بررسی شود کدام شرکت در چه مسیری سهم بیشتری دارد.

تحلیل ترکیبی مسافران وفادار و شرکت قطار

در پایین سمت چپ، نمودار ستونی-تجمیعی رابطه بین کدهای مسافر (P-code) و تعداد سفرهایشان با شرکت‌های مختلف قطار را نمایش می‌دهد. هر ستون، یک مسافر وفادار است و رنگ‌ها نشان‌دهنده شرکت قطار هستند. مشخص است که برخی مسافران تا ۱۲ سفر (در رنگ‌بندی مشخص)، طی بازه زمانی با شرکت‌های مختلف داشته‌اند؛ این افراد "مسافران وفادار" محسوب می‌شوند و درصد وفاداری بالایی دارند.

وفاداری احتمالاً وابسته به شرکت خاص قطار یا مسیر خاصی است که با تحلیل دقیق‌تر داده‌ها می‌توان استخراج کرد.

تحلیل رده‌بندی سنی مسافران

در پایین سمت راست، نمودار میله‌ای توزیع سنی مسافران را نمایش می‌دهد:

گروه سنی ۳۱ تا ۴۵ سال بیشترین سهم (بیش از ۳۰۰ نفر) از کل مسافران را دارد.

گروه بعدی ۴۶ تا ۶۰ سال، پس از آن ۱۹ تا ۳۰ سال و ۶۱ سال به بالا هستند.

کمترین سهم متعلق به گروه "کودک و نوجوان (۶-۱۸ سال)" با تعداد بسیار کم است.

این نکته نشان می‌دهد سفرهای شرکتی عمدتاً برای افراد میانسال و نیروهای کار فعال شرکت رخ می‌دهد و کمتر به همراه کودک و نوجوان و اعضای خانواده صورت می‌گیرد.

جمع‌بندی شاخص‌های داشبورد بر اساس تصویر

سهم جنسیتی بیشتر مربوط به مردان است.

مسیرهای پرتردد از چند شهر اصلی، به ویژه تهران و شیراز.

جمعیت غالب مسافران از رده سنی شاغل و میانسال (۳۱-۶۰ سال).

تعداد قابل توجهی مسافر وفادار با ۱۲ سفر یا بیشتر در بازه زمانی مدنظر وجود دارد.

اسلایسرها قدرت تحلیل عمیق‌تر نوع قطار و مسیر را فراهم می‌کنند.

هر کدام از این نتایج نقش کلیدی در درک رفتار مشتری، بهینه‌سازی خدمات و طراحی برنامه‌های وفاداری مخاطبین شرکتی دارد.

تحلیل درآمد

در این داشبورد تحلیلی، مجموع فروش بلیت بر اساس نوع قطار و شرکت‌های ریلی به صورت نمودارهای مختلف نمایش داده شده است. طبق داده‌های داشبورد، تحلیل جامع به شرح زیر است:

تحلیل فروش بر اساس نوع قطار

چهار نوع قطار وجود دارد: کوپه‌ای، VIP، سریع السیر و عادی.

جمع فروش هر نوع قطار به صورت زیر است:

کوپه‌ای: ۷۲۷ میلیون تومان (بیشترین سهم).

وی‌آی‌پی: ۷۰۷ میلیون تومان.

سریع السیر: ۵۵۱ میلیون تومان.

عادی: ۴۸۷ میلیون تومان (کمترین سهم).

نمودار خطی سمت بالا نشان می‌دهد سهم فروش از کوپه‌ای به عادی به تدریج کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی قطارهای کوپه‌ای بیشترین درآمد را برای شرکت‌ها داشتند و قطارهای عادی کمترین درآمد را ایجاد کردند.

تحلیل فروش شرکت‌های ریلی

جمع فروش برای شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل ریلی نیز محاسبه شده است.

شرکت رجا بیشترین فروش (بالا تر از سایر شرکت‌ها) را از بلیت قطار داشته است.

شرکت‌های نورالرضا، فدک و سفیر نیز سهم فروش تقریباً مشابه دارند اما به طور محسوسی کمتر از رجا.

جمع‌بندی

نوع قطار کوپه‌ای پرفروش‌ترین بوده و نشان‌دهنده محبوبیت یا خدمات بهتر این نوع قطار است.

سهم قابل توجهی از فروش متعلق به شرکت رجا است که می‌تواند ناشی از گستردگی خطوط یا برند معتبر آن باشد.

کمتر بودن فروش قطارهای عادی، توجه به خدمات و امکانات و سلايق مسافران را گوشزد می‌کند.

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

این داشبورد Power BI یک تحلیل جامع از داده های فروش بلیط قطار شرکت را ارائه می دهد و با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) و نمودارهای آماری، دید روشنی از وضعیت فروش و رفتار مسافران ارائه می کند.

بررسی شاخص های کلیدی (KPIs)

بیشترین قیمت بلیط (Max قیمت): ۸۹۶ هزار تومان

این مقدار نشان می دهد گران ترین بلیط فروخته شده ۸۹۶ هزار تومان بوده و احتمالاً مربوط به قطارهای VIP یا مسیرهای طولانی تر است.

میانگین قیمت بلیطها (Average قیمت): ۵۰۵ هزار تومان

با میانگین نیم میلیونی، می شود نتیجه گرفت بخش عمده بلیطها در این بازه قیمتی هستند و سیاست گذاری قیمت مناسب میان رقبا رعایت شده است.

کمترین قیمت بلیط (Min قیمت): ۲۰۷ هزار تومان

این عدد کمترین قیمت ثبت شده را نشان می دهد که احتمالاً برای بلیطهای عادی یا مسیرهای کوتاه عرضه شده است.

تعداد کل بلیط فروش رفته : ۵۰۰۰

کل بلیطهای فروخته شده در بازه زمانی بررسی شده ۵۰۰۰ عدد است که معیار مناسبی برای سنجش حجم عملیات و برنامه ریزی های بازاریابی است.

کل درآمد (Sum مبلغ فروش): ۲.۴۷۲ میلیارد تومان

درآمد کل از فروش بلیطها عدد ۲.۴۷۲ میلیارد تومان را نمایش می دهد که موفقیت مالی شرکت در بازه مورد نظر را نشان می دهد.

متوسط درآمد به ازای هر کاربر (ARPU) : ۲.۴۷ میلیون تومان

هر کاربر به طور متوسط ۲.۴۷ میلیون تومان برای شرکت درآمد ایجاد کرده که معیاری ارزشمند برای تحلیل بازگشت سرمایه بازاریابی و توسعه است.

تحلیل نمودارها و فیلترها

نمودار مبدا مسافران

این نمودار میزان مسافران را بر اساس شهر مبدا به صورت بلوک‌های رنگی نمایش می‌دهد. شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و رشت بیشترین حجم مسافر را دارند که نشان‌دهنده اهمیت این مبادی در شبکه ریلی شرکت است. این داده برای افزایش ظرفیت یا بهبود خدمات در مسیرهای پرتردد کاربردی است.

نمودار مقصد مسافران

تعداد بلیط‌ها بر اساس شهر مقصد ارائه شده و بیانگر مسیرهای پرطرفدار است. مجدداً شهرهایی مثل مشهد، تهران، اصفهان و تبریز جزو مقاصد اصلی هستند که به شرکت برای شناخت بازار اصلی کمک می‌کند. این تحلیل می‌تواند برای توسعه مسیرهای جدید یا بهبود برنامه‌ریزی قطارها مفید باشد.

فیلترهای پویا (شرکت قطار، نوع قطار، ماه فروش)

امکان فیلتر کردن داده‌ها بر اساس شرکت قطار (رسا، سفیر، فدک، نورالرضا) و نوع قطار (VIP، سریع‌السير، عادی، کوپه‌ای) فراهم است؛ این ویژگی برای تحلیل مقایسه‌ای عملکرد شرکت‌ها و انواع سرویس حیاتی است. فیلتر ماه اجازه می‌دهد روند فروش فصلی یا ماهانه تحلیل شود و رفتار بازار طی سال شناسایی شود. مقایسه قیمت‌ها و حجم فروش بر اساس مبدا و مقصد، فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و بهینه‌سازی عملیات است. محاسبه شاخص ARPU به تیم بازاریابی امکان می‌دهد تا نرخ بازگشت سرمایه را بهتر تخمین بزنند.